

Laporan Teknis Komprehensif

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project : CC26-PSU409

Tema Capstone : “Revolusi Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Generasi Muda”

Nama/Judul Proyek : "SmartInvest"

List Anggota :

1. CFCC498D6Y0846 - Muhammad Zidni Syukron - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC007D6Y2118 - Helmi Azkia - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CDCC200D6X1676 - Almas Ikramina - Data Scientist - **Aktif**
4. CDCC200D6X2354 - Zahra Salma Dwi Meylinda - Data Scientist - **Aktif**
5. CACC200D6X2357 - Helvia Zahra Adinda - AI Engineer - **Aktif**
6. CACC007D6Y1177 - Galih Putra Pratama - AI Engineer – **Aktif**

1. Problem Discovery

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sektor keuangan telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan investasi, khususnya pada instrumen pasar modal. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh investor individu dari kelompok usia muda yang semakin sadar akan pentingnya investasi sebagai sarana pengelolaan keuangan dan pencapaian tujuan finansial jangka panjang (KSEI, 2024).

Meningkatnya jumlah investor tidak selalu diikuti dengan kemampuan analisis investasi yang memadai. Banyak investor pemula masih mengambil keputusan investasi berdasarkan tren pasar, rekomendasi media sosial, atau fenomena *fear of missing out* (FOMO) tanpa melakukan analisis terhadap karakteristik risiko dan potensi keuntungan suatu aset. Akibatnya, keputusan investasi yang diambil sering kali bersifat spekulatif dan berpotensi menghasilkan kerugian apabila kondisi pasar bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi investor.

Dalam teori investasi modern, terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara return dan risiko. Return merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari suatu investasi, sedangkan risiko menggambarkan tingkat ketidakpastian terhadap return yang akan diterima di masa mendatang. Secara umum, investasi dengan potensi return yang lebih tinggi juga memiliki tingkat risiko yang lebih besar (Bodie et al., 2021). Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara bersamaan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengelola risiko investasi adalah diversifikasi portofolio. Diversifikasi dilakukan dengan mengalokasikan dana ke beberapa aset yang memiliki karakteristik berbeda sehingga risiko investasi dapat ditekan tanpa harus mengorbankan potensi return secara signifikan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan melalui Modern Portfolio Theory oleh Markowitz (1952), yang menjelaskan bahwa kombinasi beberapa aset dapat menghasilkan portofolio yang lebih efisien dibandingkan investasi pada satu aset saja.

Di Indonesia, indeks LQ45 dan IDX30 merupakan dua indeks saham yang sering dijadikan acuan oleh investor karena berisi saham-saham dengan tingkat likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta fundamental perusahaan yang relatif baik. Meskipun demikian, banyaknya pilihan saham dalam kedua indeks tersebut membuat investor menghadapi kesulitan dalam menentukan saham mana yang sebaiknya dipilih dan bagaimana mengalokasikan dana investasi secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan berbasis data yang mampu membantu investor dalam menganalisis karakteristik saham, memahami hubungan antara return dan risiko, serta membentuk portofolio investasi yang optimal. Oleh karena itu, proyek SmartInvest dikembangkan sebagai sistem rekomendasi portofolio saham yang memanfaatkan analisis data historis saham dan metode optimasi portofolio untuk menghasilkan rekomendasi investasi yang lebih objektif, terukur, dan berbasis data.

1.2 Business Problem

Pertumbuhan jumlah investor di Indonesia yang didominasi oleh generasi muda belum diimbangi dengan kemampuan analisis investasi yang memadai. Investor pemula cenderung mengambil keputusan spekulatif tanpa mempertimbangkan risiko dan diversifikasi. Hal ini meningkatkan potensi kerugian dan menghasilkan alokasi portofolio yang tidak optimal.

Selain itu, banyaknya pilihan saham yang tersedia pada indeks LQ45 dan IDX30 menyebabkan investor mengalami kesulitan dalam menentukan kombinasi saham yang mampu memberikan tingkat keuntungan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima. Tanpa adanya pendekatan analitis yang sistematis, investor berpotensi memilih saham berdasarkan asumsi subjektif yang belum tentu sesuai dengan kondisi historis pasar.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu investor dalam melakukan analisis saham dan menyusun portofolio investasi secara lebih objektif berdasarkan data historis, karakteristik risiko, dan potensi return yang dimiliki masing-masing saham.

1.3 Objectives

Tujuan dari proyek SmartInvest adalah mengembangkan sistem rekomendasi portofolio saham berbasis data yang dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi secara lebih objektif dengan mempertimbangkan hubungan antara return dan risiko. Secara khusus, proyek ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis karakteristik return, risiko, dan hubungan antar saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dan IDX30 berdasarkan data historis.
- b. Mengidentifikasi saham-saham yang berpotensi digunakan dalam pembentukan portofolio melalui analisis return, volatilitas, korelasi, dan kinerja risk-adjusted return.
- c. Membentuk portofolio investasi yang optimal menggunakan metode Mean Variance Portfolio Optimization (MVEP), Single Index Model (SIM), dan Capital Asset Pricing Model (CAPM).
- d. Membandingkan performa portofolio yang dihasilkan oleh masing-masing metode berdasarkan tingkat return, risiko, dan Sharpe Ratio.
- e. Mengintegrasikan hasil analisis dan optimasi portofolio ke dalam sistem SmartInvest sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi.

1.4 Analytical Questions

Untuk mencapai tujuan penelitian, beberapa pertanyaan analitis yang akan dijawab dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana distribusi return dan risiko (volatilitas) saham LQ45 dan IDX30 selama periode pengamatan 1 April 2021 – 1 April 2026?
- b. Saham LQ45 dan IDX30 mana yang memiliki rata-rata return tertinggi maupun terendah selama periode analisis?
- c. Saham mana yang memiliki tingkat risiko (standar deviasi return) paling tinggi dan paling rendah selama periode analisis?
- d. Bagaimana hubungan (korelasi) antar saham LQ45 dan IDX30, dan saham mana yang memiliki korelasi rendah untuk kebutuhan diversifikasi portofolio?
- e. Saham mana yang memberikan kombinasi risk-return terbaik berdasarkan rasio (misalnya Sharpe Ratio) selama periode analisis?
- f. Bagaimana komposisi portofolio optimal yang dapat dibentuk dari saham LQ45 dan IDX30 untuk memaksimalkan return dengan risiko minimum?
- g. Bagaimana performa portofolio optimal dibandingkan dengan investasi pada satu saham saja dalam periode yang sama?

2. Data Understanding

2.1 Data Sources

Tahap data understanding bertujuan untuk memahami karakteristik, struktur, dan sumber data yang digunakan dalam pengembangan sistem SmartInvest. Kualitas data merupakan faktor penting dalam proses analisis karena hasil yang diperoleh sangat bergantung pada kelengkapan, konsistensi, dan relevansi data yang digunakan (Provost & Fawcett, 2013).

Pada proyek SmartInvest, data yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yaitu data historis saham yang diperoleh melalui Yahoo Finance dan data suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Kedua sumber data tersebut digunakan untuk mendukung proses analisis return, risiko, diversifikasi portofolio, serta optimasi portofolio menggunakan metode Mean Variance Portfolio Optimization (MVEP), Single Index Model (SIM), dan Capital Asset Pricing Model (CAPM).

a. Data Historis Saham

Data historis saham diperoleh dari Yahoo Finance melalui library `yfinance` pada Python. Yahoo Finance merupakan salah satu sumber data keuangan yang banyak digunakan dalam penelitian akademik maupun pengembangan aplikasi investasi karena menyediakan data pasar modal secara historis dan relatif mudah diakses.

Dataset yang digunakan mencakup data harga saham harian perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dan IDX30 selama periode 1 April 2021 hingga 1 April 2026. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan return saham, volatilitas, korelasi antar saham, beta, Sharpe Ratio, serta pembentukan portofolio optimal.

Tautan sumber data: <https://finance.yahoo.com/>

b. Data BI Rate

Selain data saham, penelitian ini juga menggunakan data BI Rate yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang digunakan sebagai instrumen moneter dan sering dijadikan pendekatan risk-free rate dalam berbagai model keuangan dan investasi (Bank Indonesia, 2025).

Pada proyek SmartInvest, data BI Rate digunakan sebagai komponen utama dalam perhitungan Sharpe Ratio, Single Index Model (SIM), dan

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Periode data yang digunakan adalah 18 Maret 2021 hingga 17 Maret 2026.

Tautan sumber data: <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/BI-Rate.aspx>

2.2 Data Description

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data harga saham harian, data indeks pasar sebagai benchmark, dan data suku bunga bebas risiko. Ketiga jenis data tersebut saling melengkapi dalam proses analisis dan optimasi portofolio.

c. Data Saham

Data saham merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian. Dataset ini berisi informasi harga perdagangan harian saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dan IDX30. Variabel yang tersedia meliputi harga pembukaan (Open), harga tertinggi (High), harga terendah (Low), harga penutupan (Close), harga penutupan yang telah disesuaikan (Adjusted Close), serta volume transaksi (Volume).

d. Data Indeks Pasar (IHSG)

Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) digunakan sebagai representasi kondisi pasar secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, IHSG berperan sebagai market benchmark yang digunakan untuk menghitung return pasar dan nilai beta saham pada model CAPM maupun SIM.

e. Data BI Rate

Data BI Rate digunakan sebagai representasi tingkat pengembalian bebas risiko (risk-free rate). Data ini kemudian dikonversi menjadi data harian agar dapat disesuaikan dengan frekuensi data saham dan digunakan pada berbagai perhitungan statistik maupun model optimasi portofolio.

2.3 Data Dictionary

Untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang digunakan, seluruh variabel dalam proyek SmartInvest didokumentasikan dalam bentuk data dictionary. Data dictionary berfungsi sebagai referensi yang menjelaskan nama variabel, deskripsi, tipe data, sumber data, serta peran masing-masing variabel dalam proses analisis.

a. Original Variables

Nama Variabel	Deskripsi	Tipe Data	Sumber
Date	Tanggal perdagangan saham	datetime	Yahoo Finance
Ticker	Kode saham yang dianalisis, seperti BBKA.JK atau ADRO.JK	object/string	Yahoo Finance
Open	Harga pembukaan saham pada tanggal tertentu	float	Yahoo Finance
High	Harga tertinggi saham pada tanggal tertentu	float	Yahoo Finance
Low	Harga terendah saham pada tanggal tertentu	float	Yahoo Finance
Close	Harga penutupan saham pada tanggal tertentu	float	Yahoo Finance
Adj Close	Harga penutupan yang telah disesuaikan terhadap aksi korporasi	float	Yahoo Finance
Volume	Jumlah volume transaksi saham	integer	Yahoo Finance
IHSG	Harga indeks pasar yang digunakan sebagai market benchmark	float	Yahoo Finance
BI_Rate	Tingkat suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate yang digunakan sebagai risk-free rate	float	Bank Indonesia

b. Preprocessing & Cleaning Variables

Nama Variabel	Deskripsi	Tipe Data	Tahap
raw_stock_data	Dataset mentah saham hasil penggabungan seluruh ticker	dataframe	Data Collection

raw_market_data	Dataset mentah IHSG sebagai benchmark pasar	dataframe	Data Collection
raw_bi_rate	Dataset mentah BI Rate	dataframe	Data Collection
df_clean	Dataset saham yang sudah melalui proses cleaning	dataframe	Data Cleaning
price_matrix	Matriks harga saham berdasarkan Adj Close, dengan Date sebagai index dan Ticker sebagai kolom	dataframe	Data Cleaning
market_price	Data harga IHSG yang sudah diselaraskan dengan periode saham	series/dataframe	Data Cleaning
bi_rate_daily	Data BI Rate yang disesuaikan menjadi data harian menggunakan forward fill	series/dataframe	Data Cleaning

c. Dynamic Filtering Variables

Nama Variabel	Deskripsi	Tipe Data	Tahap
user_input	Input pengguna berupa pilihan saham, periode investasi, dan jumlah investasi	dictionary	Dynamic Filtering
selected_tickers	Daftar ticker saham yang dipilih pengguna	list	Dynamic Filtering
filtered_price	Data harga saham yang sudah difilter berdasarkan ticker dan periode input pengguna	dataframe	Dynamic Filtering
filtered_market	Data IHSG yang sudah difilter sesuai periode analisis	series/dataframe	Dynamic Filtering

filtered_bi_rate	Data BI Rate yang sudah difilter sesuai periode analisis	series/dataframe	Dynamic Filtering
filtering_summary	Ringkasan hasil filtering data berdasarkan input pengguna	dictionary/dataframe	Dynamic Filtering

d. Feature Engineering Variables

Nama Variabel	Deskripsi	Formula / Metode	Tipe Data
log_return_matrix	Matriks log return saham	$\ln(P_t / P_{t-1})$	dataframe
market_log_return	Log return IHSG sebagai return pasar	$\ln(I_t / I_{t-1})$	series
mean_log_return	Rata-rata log return harian saham	mean(log return)	series
std_log_return	Standar deviasi log return harian saham	std(log return)	series
var_log_return	Varians log return harian saham	var(log return)	series
annualized_return	Return tahunan saham	mean return $\times 252$	series
annualized_volatility	Risiko tahunan saham	std return $\times \sqrt{252}$	series
covariance_matrix	Matriks kovarians return saham	covariance matrix	dataframe
correlation_matrix	Matriks korelasi return saham	correlation matrix	dataframe
risk_free_rate_annual	Risk-free rate tahunan dari BI Rate	rata-rata BI Rate tahunan	float

risk_free_rate_daily	Risk-free rate harian	risk-free rate tahunan / 252	float
beta_series	Sensitivitas return saham terhadap IHSG	covariance saham dan pasar / variance pasar	series
alpha_series	Alpha saham berdasarkan hubungan return saham dan pasar	$R_i - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$	series
expected_return_capm	Expected return saham berdasarkan CAPM	$R_f + \beta(R_m - R_f)$	series
sharpe_ratio	Rasio return berlebih terhadap risiko	$(R_i - R_f) / \sigma$	series
stock_return_stats	Ringkasan statistik return dan risiko saham	statistik return saham	dataframe
market_return_stats	Ringkasan statistik return dan risiko IHSG	statistik return pasar	dataframe
stock_summary	Ringkasan akhir feature engineering saham	gabungan return, risiko, beta, alpha, dan Sharpe Ratio	dataframe

e. Exploratory Data Analysis Variables

Nama Variabel	Deskripsi	Tipe Data	Tahap
eda_summary_lq45	Ringkasan statistik return dan risiko saham LQ45	dataframe	EDA

eda_summary_idx30	Ringkasan statistik return dan risiko saham IDX30	dataframe	EDA
top_return_lq45	Saham LQ45 dengan return tertinggi	dataframe	EDA
bottom_return_lq45	Saham LQ45 dengan return terendah	dataframe	EDA
top_return_idx30	Saham IDX30 dengan return tertinggi	dataframe	EDA
bottom_return_idx30	Saham IDX30 dengan return terendah	dataframe	EDA
top_risk_lq45	Saham LQ45 dengan risiko tertinggi	dataframe	EDA
bottom_risk_lq45	Saham LQ45 dengan risiko terendah	dataframe	EDA
top_risk_idx30	Saham IDX30 dengan risiko tertinggi	dataframe	EDA
bottom_risk_idx30	Saham IDX30 dengan risiko terendah	dataframe	EDA
top_sharpe_lq45	Saham LQ45 dengan Sharpe Ratio tertinggi	dataframe	EDA
top_sharpe_idx30	Saham IDX30 dengan Sharpe Ratio tertinggi	dataframe	EDA
cumulative_return_lq45	Cumulative return saham LQ45	dataframe	EDA
cumulative_return_idx30	Cumulative return saham IDX30	dataframe	EDA
rolling_volatility_lq45	Rolling volatility saham LQ45	dataframe	EDA
rolling_volatility_idx30	Rolling volatility saham IDX30	dataframe	EDA

f. MVEP Model Variables

Nama Variabel	Deskripsi	Tipe Data	Tahap
selected_tickers_ mvep	Daftar saham yang dipilih untuk portofolio MVEP berdasarkan korelasi rendah	list	MVEP
mvep_covariance_ _matrix	Matriks kovarians saham terpilih untuk MVEP	dataframe	MVEP
inverse_ covariance_ matrix	Invers dari covariance matrix untuk perhitungan bobot MVEP	array/dataframe	MVEP
mvep_weights_ series	Bobot saham hasil optimasi MVEP	series	MVEP
mvep_weights_ summary	Ringkasan bobot saham portofolio MVEP	dataframe	MVEP
mvep_portfolio_ daily_return	Return harian portofolio MVEP	series	MVEP
mvep_portfolio_ annual_return	Return tahunan portofolio MVEP	float	MVEP
mvep_portfolio_ annual_volatility	Risiko tahunan portofolio MVEP	float	MVEP
mvep_portfolio_ sharpe	Sharpe Ratio portofolio MVEP	float	MVEP

g. SIM Model Variables

Nama Variabel	Deskripsi	Formula / Metode	Tipe Data
sim_table	Tabel utama perhitungan Single Index Model	expected return, alpha, beta, residual variance, ERB, A_i , B_i , dan C_i	dataframe
residual_variance	Varians residual saham yang tidak dijelaskan pasar	variance residual	series

ERB	Excess Return to Beta	$(E(R_i) - R_f) / \beta_i$	float/series
Ai	Komponen perhitungan cut-off point SIM	$\beta_i \times (E(R_i) - R_f) / \text{residual variance}$	float/series
Bi	Komponen risiko sistematis dalam SIM	$\beta_i^2 / \text{residual variance}$	float/series
Ci	Nilai cut-off sementara pada SIM	cumulative cut-off calculation	float/series
C_star	Cut-off point final	Ci terakhir saat ERB > Ci	float
sim_selected	Daftar saham dengan ERB > C_star	dataframe	
Zi	Nilai proporsi awal bobot saham SIM	$\beta_i / \text{residual variance} \times (ERB - C_star)$	float/series
weight	Bobot optimal saham dalam portofolio	Zi / total Zi	float/series

h. CAPM Model Variables

Nama Variabel	Deskripsi	Formula / Metode	Tipe Data
market_return_annual	Return tahunan IHSG sebagai return pasar	mean market return $\times 252$	float
capm_return_matrix	Matriks return saham yang digunakan dalam model CAPM	log return matrix copy	dataframe
capm_covariance_matrix	Matriks kovarians tahunan untuk model CAPM	covariance matrix $\times 252$	dataframe

capm_expected_return	Expected return saham berdasarkan CAPM	$R_f + \beta(R_m - R_f)$	series
capm_excess_return	Selisih expected return CAPM dengan risk-free rate	CAPM expected return – R_f	series
capm_weights_series	Bobot saham hasil optimasi CAPM	optimasi berbasis excess return dan covariance matrix	series
capm_portfolio_daily_return	Return harian portofolio CAPM	return matrix $\times$ weight	series
capm_portfolio_annual_return	Return tahunan portofolio CAPM	mean portfolio return $\times$ 252	float
capm_portfolio_annual_volatility	Risiko tahunan portofolio CAPM	$\sqrt{(\text{portfolio variance} \times 252)}$	float
capm_portfolio_sharpe_ratio	Sharpe Ratio portofolio CAPM	$(R_p - R_f) / \sigma_p$	float
investment_amount	Jumlah dana investasi dari pengguna	user input	integer
Allocation	Nominal dana yang dialokasikan ke masing-masing saham	Weight $\times$ investment amount	float

3. Data Preparation

3.1 Data Assessing

Tahap data assessing dilakukan untuk memahami karakteristik, kualitas, dan kelengkapan data sebelum digunakan pada proses analisis lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan pada data seperti missing value, duplikasi data, ketidaksesuaian tipe data, maupun ketidakkonsistenan rentang waktu pengamatan yang dapat memengaruhi hasil analisis (Wickham & Grolemund, 2017).

Pada proyek SmartInvest, proses assessing dilakukan terhadap tiga sumber data utama, yaitu data historis saham, data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan data BI Rate.

a. Assessing Data Saham

Data historis saham yang diperoleh dari Yahoo Finance dievaluasi melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- Ukuran dataset (*shape*)
- Struktur dan tipe data
- Daftar variabel
- Jumlah ticker unik
- Ticker yang gagal diunduh
- Jumlah observasi setiap saham
- Rentang tanggal pengamatan
- Missing value
- Duplikasi data
- Statistik deskriptif
- Validasi logika harga dan volume perdagangan

Selain itu dilakukan identifikasi tingkat kelengkapan data setiap saham melalui perbandingan jumlah observasi masing-masing saham terhadap jumlah observasi maksimum dalam dataset.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar saham memiliki data historis yang lengkap selama periode pengamatan. Namun, terdapat beberapa saham yang memiliki jumlah observasi lebih sedikit dibandingkan saham lainnya. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan saham di bursa (*initial public offering*), perubahan komposisi indeks, atau keterbatasan data historis yang tersedia pada sumber data.

Karena SmartInvest menerapkan mekanisme dynamic filtering pada tahap berikutnya, saham yang memiliki data tidak lengkap tidak langsung dihapus dari dataset utama. Informasi kelengkapan data tersebut disimpan untuk digunakan dalam proses seleksi saham sesuai periode analisis yang dipilih pengguna.

b. Assessing Data IHSG

Data IHSG digunakan sebagai representasi return pasar (*market return*) dan benchmark dalam berbagai perhitungan analisis investasi, khususnya pada perhitungan beta saham dan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Pemeriksaan terhadap data IHSG meliputi:

- Ukuran dataset
- Struktur data
- Tipe data
- Rentang tanggal pengamatan
- Kesesuaian tanggal dengan data saham
- Missing value
- Duplikasi data
- Statistik deskriptif
- Validasi logika harga

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data IHSG memiliki struktur yang konsisten dengan data saham dan dapat digunakan sebagai benchmark pasar setelah dilakukan proses sinkronisasi tanggal pada tahap berikutnya.

c. Assessing Data BI Rate

Data BI Rate digunakan sebagai representasi tingkat pengembalian bebas risiko (*risk-free rate*) dalam perhitungan Sharpe Ratio, Single Index Model (SIM), dan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- Ukuran dataset
- Struktur data
- Tipe data
- Rentang tanggal
- Missing value
- Duplikasi data
- Statistik deskriptif
- Validasi nilai BI Rate

Berdasarkan hasil pemeriksaan, data BI Rate memiliki struktur yang baik dan tidak ditemukan nilai yang tidak logis, seperti suku bunga negatif. Oleh karena itu, data dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan risk-free rate setelah dilakukan penyesuaian frekuensi data.

Berdasarkan proses assessing yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Meskipun ditemukan perbedaan jumlah observasi pada beberapa saham, kondisi tersebut tidak menjadi kendala karena mekanisme dynamic filtering akan memastikan hanya saham dengan data yang lengkap pada periode analisis tertentu yang digunakan dalam proses optimasi portofolio.

3.2 Data Cleaning

Setelah proses assessing selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah data cleaning. Tahap ini bertujuan untuk memastikan data memiliki format yang konsisten dan siap digunakan dalam proses transformasi maupun analisis statistik.

Menurut Han et al. (2022), data cleaning merupakan proses penting dalam data preprocessing yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data melalui perbaikan struktur, format, dan konsistensi data.

a. Pembuatan Salinan Dataset

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat salinan dataset mentah (*raw_stock_data*) ke dalam variabel baru bernama *df_clean*. Tujuan dari proses ini adalah menjaga integritas data mentah sehingga seluruh proses pembersihan dilakukan pada salinan data tanpa mengubah dataset asli.

b. Standarisasi Format Data

Variabel tanggal (*Date*) dikonversi ke format datetime menggunakan fungsi `pd.to_datetime()` agar dapat digunakan dalam proses pengurutan, filtering, dan analisis berbasis waktu.

Setelah proses konversi selesai, data diurutkan berdasarkan ticker dan tanggal perdagangan untuk memastikan urutan kronologis data tetap terjaga.

c. Validasi Kelengkapan Data Saham

Jumlah observasi setiap saham dihitung kembali untuk menghasilkan informasi tingkat kelengkapan data (*stock completeness*).

Informasi ini tidak digunakan untuk menghapus data, melainkan disimpan sebagai referensi pada proses dynamic filtering yang dilakukan berdasarkan input pengguna.

d. Validasi Dataset Hasil Cleaning

Setelah proses standarisasi dilakukan, dataset kembali diperiksa untuk memastikan:

- Ukuran data tetap konsisten
- Tipe data sudah sesuai
- Tidak terdapat missing value tambahan
- Struktur data tetap terjaga

Validasi ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi perubahan yang tidak diinginkan selama proses cleaning.

3.3 Data Transformation

Tahap transformasi data dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi format yang lebih sesuai untuk kebutuhan analisis statistik dan optimasi portofolio.

a. Transformasi Menjadi Price Matrix

Data saham yang semula berbentuk *long format* ditransformasikan menjadi *price matrix* menggunakan nilai *Adjusted Close*. Pada matriks ini:

- Baris merepresentasikan tanggal perdagangan
- Kolom merepresentasikan ticker saham
- Nilai matriks berisi harga penutupan yang telah disesuaikan (*Adjusted Close*)

Bentuk matriks ini mempermudah proses perhitungan return, korelasi, kovarians, serta berbagai metode optimasi portofolio.

b. Sinkronisasi Data IHSG

Data IHSG kemudian diselaraskan dengan rentang tanggal pada price matrix.

Proses sinkronisasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap observasi return saham memiliki pasangan observasi return pasar yang sesuai pada tanggal yang sama. Langkah ini sangat penting karena berbagai metode analisis seperti beta saham dan CAPM memerlukan keselarasan waktu antara return saham dan return pasar.

c. Transformasi BI Rate Menjadi Data Harian

Data BI Rate yang tersedia dalam frekuensi tertentu dikonversi menjadi data harian agar memiliki frekuensi yang sama dengan data saham.

Proses ini dilakukan menggunakan metode *forward fill*, yaitu mengisi nilai pada tanggal yang belum memiliki data dengan menggunakan nilai BI Rate terbaru yang tersedia sebelumnya.

Pendekatan ini umum digunakan dalam analisis keuangan ketika data suku bunga memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan data pasar saham (Bodie et al., 2021).

d. Output Data Preparation

Tahap data preparation menghasilkan beberapa dataset utama yang akan digunakan pada proses analisis dan optimasi portofolio, yaitu:

Dataset tersebut menjadi dasar bagi tahap dynamic filtering, feature engineering, exploratory data analysis (EDA), serta pembangunan model optimasi portofolio pada SmartInvest.

4. Dynamic Filtering System

4.1 Tujuan Dynamic Filtering

Tahap dynamic filtering bertujuan untuk menyesuaikan dataset yang digunakan dalam analisis berdasarkan input pengguna, yaitu pilihan indeks saham dan periode analisis. Proses ini diperlukan karena tidak seluruh saham selalu memiliki data historis yang lengkap pada setiap periode pengamatan. Data yang tidak lengkap berpotensi memengaruhi kualitas perhitungan return, risiko, maupun optimasi portofolio sehingga perlu dilakukan validasi sebelum tahap pemodelan (Géron, 2022).

Selain itu, data saham, data pasar (IHSG), dan data BI Rate perlu diselaraskan pada rentang waktu yang sama agar analisis dapat dilakukan secara konsisten. Penyelarasan data merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis deret waktu untuk memastikan setiap observasi berada pada periode yang sama (Tsay, 2010).

4.2 Proses Dynamic Filtering

Proses dynamic filtering diawali dengan validasi periode analisis yang dimasukkan oleh pengguna. Sistem memastikan bahwa tanggal awal lebih kecil daripada tanggal akhir serta memenuhi batas minimum periode analisis selama enam bulan. Batas minimum ini diterapkan agar jumlah observasi yang digunakan cukup representatif dalam proses analisis dan optimasi portofolio.

Setelah validasi berhasil dilakukan, sistem mengambil daftar saham berdasarkan indeks yang dipilih pengguna. Selanjutnya dilakukan filtering data sesuai periode analisis dan pemeriksaan kelengkapan data historis setiap saham. Saham yang memiliki data lengkap selama periode tersebut akan dipertahankan,

sedangkan saham dengan data yang tidak lengkap akan dikeluarkan sementara dari proses analisis.

Pada tahap berikutnya, data IHSG dan BI Rate juga disesuaikan dengan periode yang sama serta dilakukan alignment berdasarkan tanggal perdagangan. Setelah seluruh proses selesai, sistem melakukan validasi akhir untuk memastikan tidak terdapat missing value pada dataset hasil filtering.

4.3 Simulasi Input Pengguna

Pengujian dynamic filtering dilakukan menggunakan simulasi input sebagai berikut.

Parameter	Nilai
Indeks Saham	LQ45
Periode Analisis	1 Januari 2023 – 31 Desember 2023
Modal Awal Investasi	Rp10.000.000
Metode Optimasi	MVEP

4.4 Hasil Dynamic Filtering

Hasil filtering menunjukkan bahwa seluruh 45 saham yang tergabung dalam indeks LQ45 tersedia pada master dataset. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data berdasarkan periode analisis yang dipilih, hanya 40 saham yang memenuhi kriteria data lengkap.

Sebanyak 5 saham, yaitu AADI.JK, AMMN.JK, CUAN.JK, MBMA.JK, dan PGEO.JK, dikeluarkan sementara dari proses analisis karena memiliki data historis yang tidak lengkap pada periode pengamatan.

Keterangan	Jumlah
Jumlah Saham Awal	45
Saham Tersedia	45
Saham Valid	40
Saham Dikeluarkan	5
Hari Perdagangan	239

Selain melakukan seleksi saham, sistem juga berhasil menyelaraskan data harga saham, IHSG, dan BI Rate sehingga seluruh dataset berada pada rentang waktu yang sama dan siap digunakan pada tahap analisis berikutnya.

4.5 Validasi Hasil Filtering

Validasi akhir dilakukan untuk memastikan bahwa dataset hasil filtering bebas dari missing value. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak ditemukan missing value pada data harga saham (filtered_price), data pasar (filtered_market), maupun data BI Rate (filtered_bi_rate).

Dataset	Jumlah
Filtered Price	0
Filtered Market	0
Filtered BI Rate	0

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses filtering dan alignment telah berjalan dengan baik sehingga data dapat digunakan pada tahap feature engineering dan portfolio optimization tanpa memerlukan proses pembersihan tambahan.

4.6 Insight

Berdasarkan hasil pengujian, sistem dynamic filtering berhasil menghasilkan dataset yang fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan pengguna. Jumlah saham yang digunakan dalam analisis dapat berubah secara dinamis tergantung indeks dan periode yang dipilih.

Pada simulasi yang dilakukan, sistem menghasilkan 40 saham valid dengan 239 hari perdagangan yang siap digunakan untuk proses feature engineering. Selain itu, seluruh dataset telah berhasil diselaraskan tanpa missing value sehingga dapat mendukung proses optimasi portofolio secara lebih akurat dan konsisten.

5. Feature Engineering

5.1 Tujuan Feature Engineering

Setelah proses dynamic filtering selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah feature engineering. Tahap ini bertujuan untuk membentuk berbagai indikator finansial yang diperlukan dalam proses analisis dan optimasi portofolio. Feature engineering berperan dalam mengubah data harga saham mentah menjadi informasi yang lebih bermakna, seperti return, risiko, korelasi, beta, alpha, serta expected return.

Dalam penelitian ini, feature engineering dilakukan menggunakan pendekatan log return karena memiliki sifat time-additive dan banyak digunakan dalam analisis

keuangan untuk mengukur perubahan harga aset secara lebih stabil dibandingkan simple return (Tsay, 2010).

5.2 Perhitungan Log Return Saham dan Return Pasar

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung log return harian untuk seluruh saham hasil dynamic filtering serta return pasar yang direpresentasikan oleh IHSG. Return digunakan sebagai dasar utama dalam menghitung berbagai metrik risiko dan kinerja saham. Setelah perhitungan dilakukan, data return saham dan return pasar diselaraskan berdasarkan tanggal perdagangan yang sama untuk memastikan konsistensi observasi pada seluruh variabel yang digunakan dalam analisis.

Pada hasil simulasi, diperoleh sebanyak 238 hari perdagangan yang dapat digunakan dalam proses feature engineering setelah dilakukan alignment antara data saham dan data pasar.

5.3 Seleksi Saham Berdasarkan Mean Return

Sebelum memasuki tahap optimasi portofolio, dilakukan evaluasi terhadap rata-rata log return masing-masing saham. Saham yang memiliki mean log return negatif selama periode analisis dieliminasi dari proses selanjutnya. Langkah ini dilakukan untuk memfokuskan proses optimasi pada saham yang menunjukkan potensi return positif selama periode pengamatan. Dengan demikian, portofolio yang dihasilkan diharapkan memiliki peluang memberikan return yang lebih baik.

Hasil seleksi menunjukkan bahwa dari 40 saham valid hasil dynamic filtering, sebanyak 22 saham memiliki mean log return negatif dan dikeluarkan dari proses analisis. Dengan demikian, jumlah saham yang digunakan pada tahap portfolio modeling menjadi 18 saham.

Keterangan	Jumlah
Saham Valid Awal	40
Saham Tereliminasi	22
Saham Akhir	18

5.4 Perhitungan Statistik Return dan Risiko

Setelah proses seleksi selesai dilakukan, berbagai statistik finansial dihitung untuk setiap saham. Statistik yang digunakan meliputi rata-rata return, standar deviasi, varians, annualized return, dan annualized volatility.

Annualized return digunakan untuk mengestimasi potensi keuntungan tahunan suatu saham, sedangkan annualized volatility digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau fluktuasi harga saham dalam satu tahun perdagangan. Selain itu, statistik yang sama juga dihitung untuk IHSG sebagai representasi kinerja pasar yang nantinya digunakan dalam perhitungan beta dan CAPM.

5.5 Pembentukan Covariance Matrix dan Correlation Matrix

Untuk mendukung proses optimasi portofolio, dibentuk covariance matrix dan correlation matrix berdasarkan data log return saham.

Covariance matrix digunakan untuk mengukur hubungan pergerakan return antar saham dan menjadi komponen utama dalam metode Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP). Sementara itu, correlation matrix digunakan untuk menganalisis tingkat keterkaitan antar saham sehingga dapat membantu proses diversifikasi portofolio.

Pembentukan kedua matriks ini penting karena risiko portofolio tidak hanya dipengaruhi oleh risiko masing-masing saham, tetapi juga oleh hubungan antar saham yang terdapat dalam portofolio (Markowitz, 1952).

5.6 Perhitungan Risk-Free Rate

Risk-free rate diperoleh dari rata-rata BI Rate selama periode analisis. Nilai ini digunakan sebagai representasi tingkat pengembalian bebas risiko yang menjadi acuan dalam berbagai model keuangan, seperti Sharpe Ratio dan Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai risk-free rate tahunan sebesar 5,79% atau setara dengan 0,000223 per hari perdagangan. Nilai tersebut digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi apakah return yang diperoleh suatu saham mampu mengkompensasi risiko yang ditanggung investor.

5.7 Perhitungan Beta dan Alpha Saham

Beta digunakan untuk mengukur sensitivitas suatu saham terhadap pergerakan pasar. Semakin besar nilai beta, semakin sensitif saham tersebut terhadap perubahan kondisi pasar. Sebaliknya, beta yang rendah menunjukkan bahwa pergerakan saham relatif lebih stabil dibandingkan pasar.

Selain beta, dilakukan pula perhitungan alpha untuk mengukur kinerja saham relatif terhadap return pasar. Nilai alpha yang positif menunjukkan bahwa suatu

saham mampu memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematisnya.

5.8 Perhitungan Expected Return CAPM dan Sharpe Ratio

Expected return CAPM dihitung menggunakan kombinasi risk-free rate, return pasar, dan beta saham. Nilai ini digunakan untuk memperkirakan tingkat return yang seharusnya diterima investor berdasarkan risiko sistematis yang dimiliki suatu saham.

Selain itu, dilakukan perhitungan Sharpe Ratio untuk mengevaluasi kinerja return saham terhadap risiko yang ditanggung. Sharpe Ratio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa saham mampu memberikan return yang lebih baik untuk setiap unit risiko yang diambil investor (Sharpe, 1966). Melalui dua metrik tersebut, sistem dapat mengidentifikasi saham yang memiliki karakteristik return dan risiko yang lebih menarik untuk dimasukkan ke dalam portofolio.

5.9 Ringkasan Hasil Feature Engineering

Tahap feature engineering berhasil menghasilkan berbagai indikator finansial yang diperlukan untuk proses portfolio modeling, meliputi return saham, return pasar, covariance matrix, correlation matrix, risk-free rate, beta, alpha, expected return CAPM, dan Sharpe Ratio.

Dari 40 saham valid hasil dynamic filtering, sebanyak 22 saham dieliminasi karena memiliki mean log return negatif sehingga tersisa 18 saham yang digunakan pada tahap optimasi portofolio. Seluruh hasil perhitungan kemudian dirangkum ke dalam dataset stock_summary dan disimpan dalam format CSV untuk digunakan pada proses MVEP, SIM, dan CAPM pada tahap berikutnya.

6. Exploratory Data Analysis

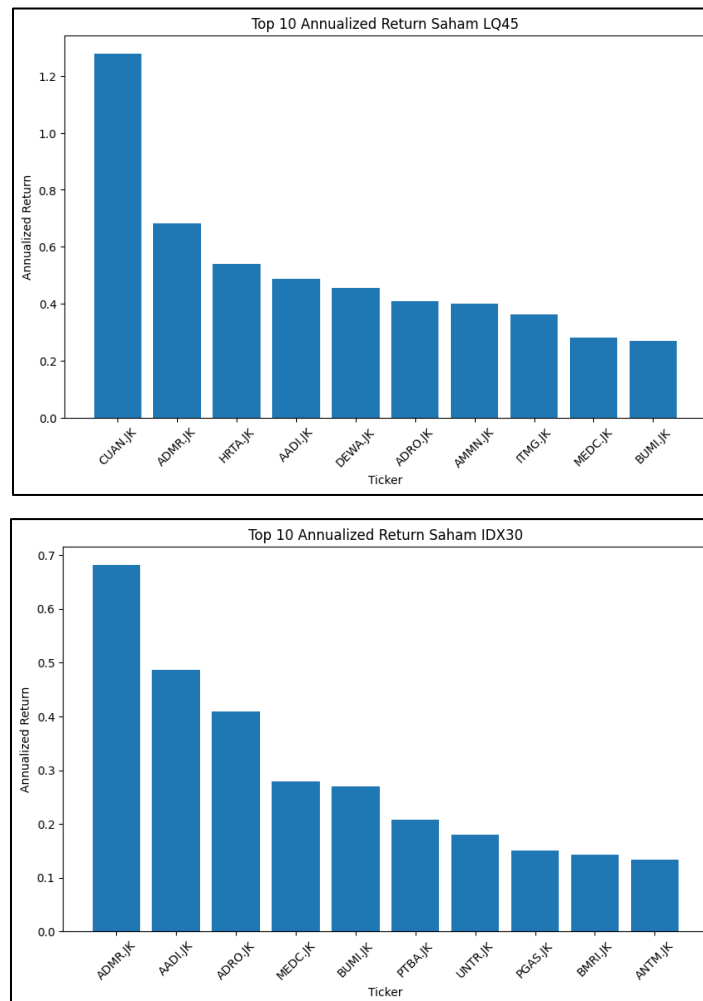
6.1 Return Analysis

a. Analisis Return Saham

Return merupakan ukuran keuntungan yang diperoleh investor dari suatu investasi dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, return dihitung menggunakan log return karena memiliki sifat yang lebih stabil secara statistik dan banyak digunakan dalam analisis keuangan modern (Bodie et al., 2021).

Analisis return dilakukan untuk mengidentifikasi saham yang memberikan tingkat keuntungan tertinggi maupun terendah selama periode pengamatan 1 April 2021 hingga 1 April 2026. Return tahunan (annualized

return) digunakan sebagai indikator utama untuk membandingkan performa masing-masing saham.



b. Hasil Analisis Return LQ45

Berdasarkan hasil analisis, saham CUAN.JK mencatat return tahunan tertinggi pada kelompok LQ45 dengan nilai sebesar 127,94%, jauh melampaui saham lainnya. Posisi berikutnya ditempati oleh ADMR.JK sebesar 68,13%, HRTA.JK sebesar 53,97%, dan AADI.JK sebesar 48,71%.

Tingginya return yang dihasilkan oleh saham-saham tersebut menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang besar selama periode observasi. Namun demikian, return yang tinggi tidak selalu menunjukkan investasi yang lebih baik karena perlu dianalisis bersama tingkat risiko yang menyertainya.

Sebaliknya, beberapa saham menunjukkan performa negatif selama periode penelitian. Saham GOTO.JK mencatat annualized return terendah

sebesar -53,70%, diikuti oleh SMGR.JK sebesar -27,30%, EMTK.JK sebesar -22,77%, dan UNVR.JK sebesar -22,76%.

c. Hasil Analisis Return IDX30

Pada kelompok IDX30, saham dengan return tertinggi adalah ADMR.JK sebesar 68,13%, diikuti oleh AADI.JK sebesar 48,71% dan ADRO.JK sebesar 40,91%.

Sementara itu, saham dengan performa return terendah adalah GOTO.JK dengan nilai annualized return sebesar -53,70%, diikuti oleh EMTK.JK dan UNVR.JK yang juga mencatat return negatif selama periode pengamatan.

d. Insight Return

Beberapa saham sektor energi dan pertambangan seperti ADMR, ADRO, AADI, dan PTBA menunjukkan performa return yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor komoditas memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nilai investasi selama periode penelitian.

Sebaliknya, sejumlah saham teknologi dan sektor konsumen tertentu mengalami tekanan yang menyebabkan return negatif, sehingga kurang menarik apabila hanya dilihat dari sisi pertumbuhan nilai investasi.

6.2 Risk Analysis

Dalam investasi, risiko umumnya diukur menggunakan volatilitas return. Semakin besar volatilitas suatu saham, semakin tinggi ketidakpastian return yang dapat diterima investor (Fabozzi et al., 2021).

Pada penelitian ini, risiko diukur menggunakan annualized volatility yang diperoleh dari standar deviasi log return tahunan.

a. Hasil Analisis Risiko LQ45

Hasil analisis menunjukkan bahwa CUAN.JK memiliki tingkat risiko tertinggi dengan annualized volatility sebesar 89,61%. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata saham lainnya.

Selain CUAN.JK, saham dengan tingkat risiko tinggi lainnya adalah:

- WIFI.JK (66,54%)
- ADMR.JK (65,94%)
- BUMI.JK (64,46%)
- MBMA.JK (62,97%)

Di sisi lain, saham dengan risiko terendah adalah:

- BBKA.JK (23,28%)

- INDF.JK (23,67%)
- ICBP.JK (26,62%)
- BBRI.JK (28,32%)

b. Hasil Analisis Risiko IDX30

Pada kelompok IDX30, saham dengan volatilitas tertinggi adalah:

- ADMR.JK (65,94%)
- BUMI.JK (64,46%)
- MBMA.JK (62,97%)
- GOTO.JK (61,99%)

Sementara saham dengan volatilitas terendah adalah:

- BBKA.JK (23,28%)
- INDF.JK (23,67%)
- ICBP.JK (26,62%)

c. Insight Risiko

Hasil ini menunjukkan bahwa saham dengan potensi return tinggi umumnya juga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Temuan tersebut konsisten dengan teori investasi modern yang menyatakan adanya hubungan positif antara return dan risiko (Markowitz, 1952).

Saham-saham perbankan besar seperti BBKA, BBRI, BMRI, dan BBNI menunjukkan tingkat volatilitas yang relatif rendah sehingga berpotensi menjadi komponen defensif dalam pembentukan portofolio.

6.3 Sharpe Ratio Analysis

a. Analisis Sharpe Ratio

Sharpe Ratio digunakan untuk mengukur kinerja investasi dengan mempertimbangkan return yang diperoleh terhadap risiko yang ditanggung investor. Semakin tinggi nilai Sharpe Ratio, semakin baik kemampuan aset dalam menghasilkan return per unit risiko (Sharpe, 1966).

b. Hasil Analisis Sharpe Ratio LQ45

Berdasarkan hasil perhitungan, saham dengan Sharpe Ratio tertinggi pada indeks LQ45 adalah:

Ticker	Sharpe Ratio
CUAN.JK	1.372
ADMR.JK	0.957

ITMG.JK	0.912
HRTA.JK	0.890
AADI.JK	0.832

Nilai Sharpe Ratio CUAN.JK yang paling tinggi menunjukkan bahwa meskipun memiliki risiko yang besar, return yang dihasilkan mampu mengompensasi risiko tersebut secara sangat baik.

c. Hasil Analisis Sharpe Ratio IDX30

Pada kelompok IDX30, saham dengan Sharpe Ratio tertinggi adalah:

Ticker	Sharpe Ratio
ADMR.JK	0.957
AADI.JK	0.832
ADRO.JK	0.822
PTBA.JK	0.478
MEDC.JK	0.463

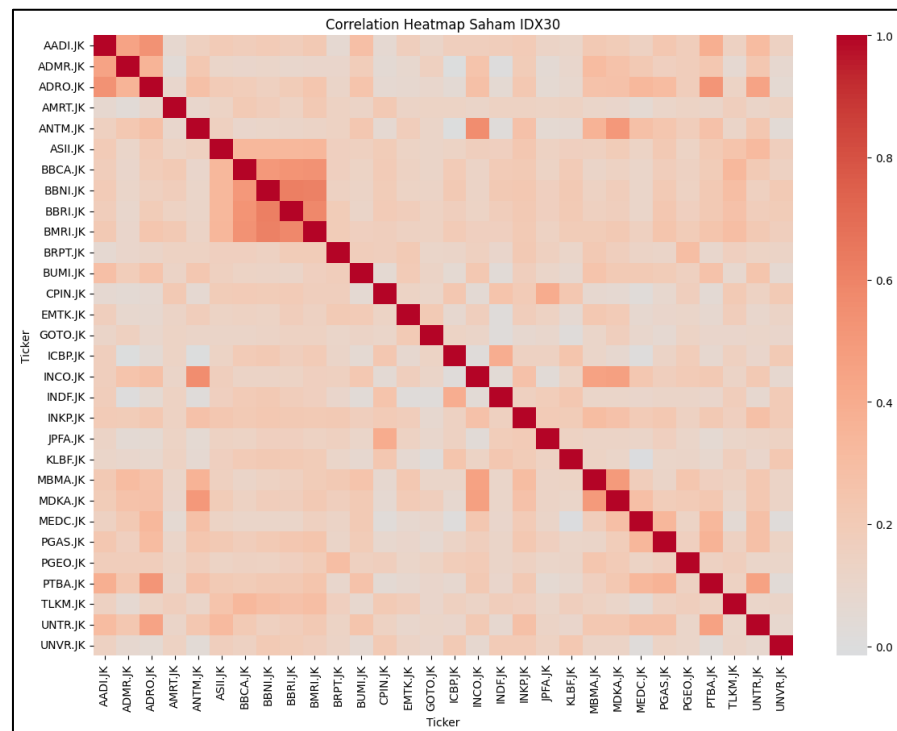
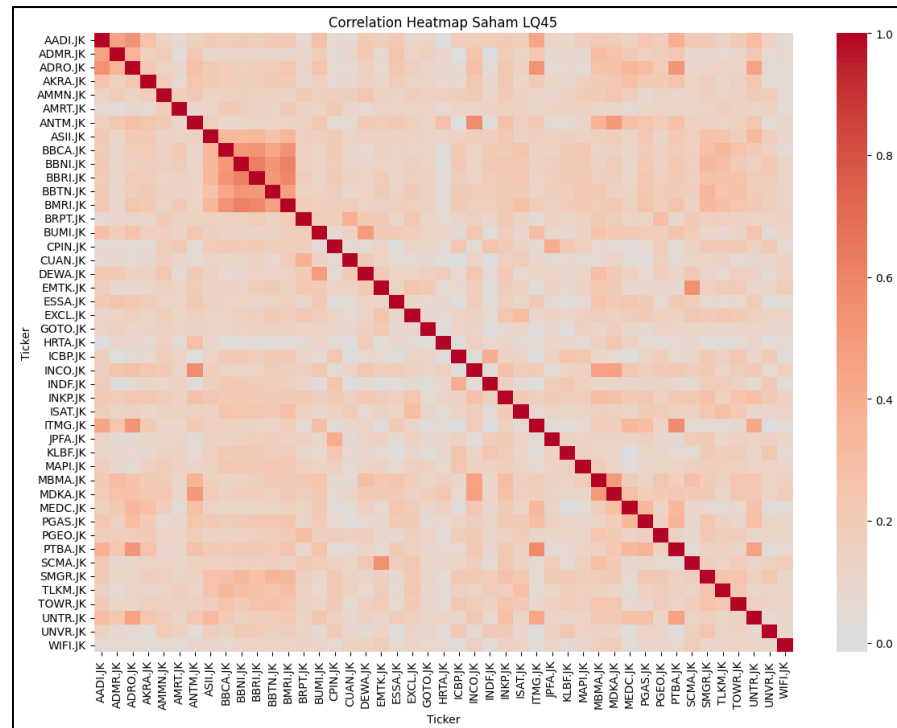
d. Insight Sharpe Ratio

Analisis Sharpe Ratio menunjukkan bahwa saham dengan return tertinggi belum tentu memberikan performa terbaik setelah memperhitungkan risiko. Oleh karena itu, penggunaan Sharpe Ratio menjadi penting dalam proses seleksi saham karena mampu memberikan gambaran mengenai efisiensi return terhadap risiko yang ditanggung investor.

6.4 Correlation Analysis

a. Analisis Korelasi Antar Saham

Korelasi digunakan untuk mengukur hubungan pergerakan return antar saham. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Semakin rendah korelasi antar aset, semakin besar potensi diversifikasi yang dapat diperoleh dalam pembentukan portofolio (Markowitz, 1952).



b. Hasil Analisis Korelasi

Berdasarkan heatmap korelasi, sebagian besar pasangan saham menunjukkan korelasi positif dengan tingkat korelasi rendah hingga sedang.

Terlihat adanya kelompok saham perbankan seperti:

- BBKA
- BBRI

- BMRI
- BBNI
- BBTN

Yang memiliki korelasi relatif lebih tinggi dibandingkan saham dari sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa saham-saham dalam sektor yang sama cenderung bergerak mengikuti faktor ekonomi dan industri yang serupa.

Sebaliknya, saham dari sektor energi, pertambangan, teknologi, dan konsumen menunjukkan tingkat korelasi yang lebih beragam. Kondisi tersebut memberikan peluang diversifikasi yang lebih baik ketika saham-saham dari sektor berbeda dikombinasikan dalam satu portofolio.

c. Insight Korelasi

Tidak ditemukannya dominasi korelasi yang sangat tinggi pada sebagian besar pasangan saham menunjukkan bahwa portofolio yang terdiversifikasi masih dapat dibentuk dari saham-saham LQ45 maupun IDX30. Temuan ini menjadi dasar penggunaan metode optimasi portofolio pada tahap selanjutnya.

6.5 Key Insight

Berdasarkan hasil exploratory data analysis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Saham dengan return tertinggi selama periode penelitian didominasi oleh sektor energi dan pertambangan seperti CUAN, ADMR, AADI, dan ADRO.
2. Saham dengan return negatif terbesar berasal dari GOTO, EMTK, dan UNVR yang mengalami penurunan performa selama periode observasi.
3. Saham dengan return tinggi umumnya juga memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, menunjukkan adanya trade-off antara return dan risiko.
4. Saham perbankan besar seperti BBKA, BBRI, BMRI, dan BBNI memiliki volatilitas yang relatif rendah sehingga berpotensi menjadi komponen defensif dalam portofolio.
5. Berdasarkan Sharpe Ratio, saham CUAN dan ADMR menunjukkan performa risk-adjusted return terbaik pada kelompok saham yang dianalisis.
6. Struktur korelasi antar saham menunjukkan peluang diversifikasi yang cukup baik karena sebagian besar saham memiliki korelasi rendah hingga sedang.
7. Hasil analisis return, risiko, Sharpe Ratio, dan korelasi menunjukkan bahwa tidak ada satu saham yang unggul pada seluruh aspek. Oleh karena itu,

pendekatan portofolio menjadi lebih relevan dibandingkan investasi pada satu saham saja.

7. Portfolio Optimization Menggunakan Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP)

7.1 Tujuan Pemodelan MVEP

Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) digunakan untuk membentuk portofolio yang mampu memberikan kombinasi return dan risiko yang optimal melalui prinsip diversifikasi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Markowitz (1952), yang menyatakan bahwa risiko portofolio tidak hanya dipengaruhi oleh risiko masing-masing aset, tetapi juga oleh hubungan antar aset dalam portofolio.

Pada penelitian ini, metode MVEP digunakan untuk memilih kombinasi saham yang memiliki tingkat korelasi rendah sehingga dapat meminimalkan risiko portofolio melalui efek diversifikasi.

7.2 Seleksi Saham Berdasarkan Korelasi

Tahap pertama dalam pemodelan MVEP adalah mengidentifikasi pasangan saham dengan korelasi terendah berdasarkan correlation matrix yang diperoleh pada tahap feature engineering. Korelasi yang rendah menunjukkan bahwa pergerakan harga antar saham cenderung tidak searah sehingga berpotensi mengurangi risiko portofolio.

Berdasarkan hasil perhitungan, dipilih 10 pasangan saham dengan nilai korelasi terendah. Dari pasangan tersebut diperoleh 12 saham unik yang digunakan sebagai kandidat pembentuk portofolio MVEP.

7.3 Pembentukan Portfolio Optimal

Setelah saham terpilih diperoleh, dilakukan pembentukan covariance matrix dan inverse covariance matrix. Covariance matrix digunakan untuk mengukur hubungan risiko antar saham, sedangkan inverse covariance matrix digunakan dalam perhitungan bobot optimal portofolio.

Bobot portofolio dihitung menggunakan pendekatan minimum variance portfolio sehingga diperoleh proporsi investasi optimal pada masing-masing saham.

7.4 Hasil Performa Portfolio

Berdasarkan hasil optimasi, portofolio MVEP menghasilkan:

Metrik	Nilai
Annualized Return	13,01%
Annualized Volatilitas	10,53%
Sharpe Ratio	0,69
Jumlah Saham	12

Hasil tersebut menunjukkan bahwa portofolio MVEP mampu menghasilkan tingkat return tahunan sebesar 13,01% dengan volatilitas sebesar 10,53%.

7.5 Insight

Pendekatan MVEP berhasil memanfaatkan efek diversifikasi melalui pemilihan saham dengan korelasi rendah. Nilai Sharpe Ratio sebesar 0,69 menunjukkan bahwa portofolio mampu memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bebas risiko dengan tingkat risiko yang relatif terkendali.

8. Portfolio Optimization Menggunakan Single Index Model (SIM)

8.1 Tujuan Pemodelan SIM

Single Index Model (SIM) digunakan untuk menyederhanakan proses optimasi portofolio dengan mengasumsikan bahwa pergerakan return saham dipengaruhi oleh satu faktor utama, yaitu return pasar. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Sharpe (1963) sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan model kovarians penuh. Pada metode ini, pemilihan saham dilakukan berdasarkan hubungan antara return saham dan risiko sistematis yang direpresentasikan oleh beta.

8.2 Perhitungan Parameter SIM

Tahap awal dilakukan dengan menghitung residual variance untuk mengukur risiko unik masing-masing saham di luar pengaruh pasar. Selanjutnya dihitung nilai Excess Return to Beta (ERB), yaitu rasio antara excess return terhadap risiko sistematis saham.

Saham kemudian diurutkan berdasarkan nilai ERB dari yang terbesar hingga terkecil. Setelah itu dihitung parameter A_i , B_i , dan nilai cut-off point (C^*) untuk menentukan saham yang layak masuk ke dalam portofolio optimal.

8.3 Seleksi Saham Optimal

Berdasarkan kriteria $ERB > C^*$, diperoleh 9 saham yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam portofolio optimal. Saham – saham tersebut adalah HRTA.JK, ISAT.JK, BRPT.JK, WIFI.JK, BBNI.JK, MAPI.JK, BMRI.JK, BBRI.JK, AKRA.JK

Bobot masing-masing saham dihitung menggunakan nilai Z_i sehingga total bobot portofolio sama dengan 100%.

8.4 Hasil Performa Portofolio

Portofolio SIM menghasilkan performa sebagai berikut:

Metrik	Nilai
Annualized Return	39,32%
Annualized Volatilitas	16,26%
Sharpe Ratio	2,06
Portfolio Beta	0,89
Portfolio Alpha	33,06%
Jumlah Saham	9

8.5 Insight

Dibandingkan metode lainnya, SIM menghasilkan performa yang sangat baik dengan Sharpe Ratio sebesar 2,06. Nilai tersebut menunjukkan bahwa return yang diperoleh relatif tinggi dibandingkan risiko yang ditanggung investor.

Selain itu, nilai alpha portofolio yang positif menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan return di atas return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematisnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa SIM merupakan metode yang paling agresif namun juga paling menguntungkan pada periode pengamatan yang digunakan (Sharpe, 1963).

9. Portfolio Optimization Menggunakan Capital Asset Price Matrix (CAPM)

9.1 Tujuan Pemodelan CAPM

Capital Asset Pricing Model (CAPM) digunakan untuk mengestimasi expected return suatu saham berdasarkan tingkat risiko sistematis yang diukur melalui beta. Menurut Sharpe (1964), investor seharusnya memperoleh return yang sebanding dengan risiko sistematis yang ditanggung.

Pada penelitian ini, CAPM digunakan untuk membentuk portofolio berdasarkan kombinasi expected return dan risiko yang diukur menggunakan covariance matrix.

9.2 Perhitungan Expected Return

Tahap awal dilakukan dengan menghitung beta masing-masing saham terhadap IHSG sebagai market benchmark. Nilai beta kemudian digunakan untuk menghitung expected return menggunakan persamaan CAPM.

Selain itu, dihitung pula excess return sebagai selisih antara expected return dan risk-free rate. Nilai excess return digunakan sebagai dasar dalam proses optimasi bobot portofolio.

9.3 Pembentukan Portfolio Optimal

Bobot portofolio dihitung menggunakan kombinasi inverse covariance matrix dan excess return masing-masing saham. Setelah proses optimasi selesai, dilakukan cut-off terhadap 10 saham dengan bobot terbesar untuk menghasilkan portofolio yang lebih realistis dan mudah diimplementasikan.

Bobot kemudian dinormalisasi kembali sehingga total alokasi investasi sama dengan 100%.

9.4 Hasil Performa Portfolio

Portofolio CAPM menghasilkan performa sebagai berikut:

Metrik	Nilai
Annualized Return	15,60%
Annualized Volatilitas	11,82%
Sharpe Ratio	0,83
Portfolio Beta	0,99
Portfolio Alpha	9,28%
Jumlah Saham	10

9.5 Insight

Hasil CAPM menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan return tahunan sebesar 15,60% dengan volatilitas sebesar 11,82%. Nilai beta portofolio yang mendekati satu menunjukkan bahwa sensitivitas portofolio relatif sejalan dengan pergerakan pasar.

Selain itu, alpha portofolio yang bernilai positif menunjukkan bahwa return aktual yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan expected return teoritis CAPM.

Hal ini mengindikasikan bahwa portofolio memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan yang diperkirakan oleh model CAPM.

10. Perbandingan Model

10.1 Tujuan Perbandingan Model

Setelah proses optimasi portofolio menggunakan metode Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP), Single Index Model (SIM), dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah membandingkan performa ketiga model tersebut.

Perbandingan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing metode dalam menghasilkan kombinasi return dan risiko yang optimal. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa indikator utama, yaitu annualized return, annualized volatility, Sharpe Ratio, portfolio beta, portfolio alpha, dan jumlah saham yang dipilih dalam portofolio. Penggunaan Sharpe Ratio sebagai indikator utama didasarkan pada kemampuannya dalam mengukur tingkat return yang diperoleh investor untuk setiap unit risiko yang ditanggung (Sharpe, 1966).

10.2 Hasil Perbandingan Model

Berdasarkan hasil optimasi, diperoleh ringkasan performa ketiga model portofolio sebagai berikut.

Model	Annualized Return	Annualized Volatility	Sharpe Ratio
MVEP	13,01%	10,53%	0,69
SIM	39,32%	16,26%	2,06
CAPM	15,60%	11,82%	0,83

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang cukup signifikan antara ketiga metode optimasi portofolio. Masing-masing model memiliki keunggulan tersendiri sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam proses pembentukannya.

10.3 Analisis Return dan Risiko

Dari sisi return, metode Single Index Model (SIM) menghasilkan annualized return tertinggi sebesar 39,32%. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan MVEP

maupun CAPM. Tingginya return yang dihasilkan menunjukkan bahwa pendekatan SIM mampu memilih saham-saham dengan kombinasi excess return dan risiko sistematis yang lebih menguntungkan selama periode pengamatan.

Sebaliknya, MVEP menghasilkan return yang lebih rendah, yaitu sebesar 13,01%. Namun demikian, metode ini juga menghasilkan tingkat risiko paling rendah dengan annualized volatility sebesar 10,53%.

Sementara itu, CAPM menghasilkan return dan risiko yang berada di antara kedua metode tersebut. Dengan annualized return sebesar 15,60% dan volatilitas sebesar 11,82%, CAPM memberikan keseimbangan yang relatif baik antara potensi keuntungan dan tingkat risiko.

10.4 Analisis Sharpe Ratio

Berdasarkan hasil perhitungan, SIM menghasilkan Sharpe Ratio tertinggi sebesar 2,06. Nilai ini menunjukkan bahwa SIM mampu menghasilkan return yang jauh lebih tinggi dibandingkan risiko yang ditanggung investor. Dengan kata lain, setiap unit risiko yang diambil memberikan kompensasi return yang lebih besar dibandingkan dua metode lainnya.

Di sisi lain, MVEP menghasilkan Sharpe Ratio sebesar 0,69, sedangkan CAPM menghasilkan Sharpe Ratio sebesar 0,83. Meskipun kedua nilai tersebut masih berada pada kategori positif, performanya masih berada di bawah SIM.

Berdasarkan indikator Sharpe Ratio, metode SIM dapat dikategorikan sebagai model dengan performa risk-adjusted return terbaik pada periode analisis ini.

10.5 Analisis Alpha dan Beta Portfolio

Perbandingan alpha dan beta dilakukan pada model SIM dan CAPM karena kedua metode tersebut menggunakan pendekatan market model yang melibatkan beta terhadap IHSG.

Portofolio SIM menghasilkan beta sebesar 0,89, sedangkan portofolio CAPM menghasilkan beta sebesar 0,99. Nilai beta yang mendekati satu menunjukkan bahwa pergerakan portofolio relatif sejalan dengan pergerakan pasar.

Selain itu, SIM menghasilkan alpha portofolio sebesar 33,06%, sedangkan CAPM menghasilkan alpha sebesar 9,28%. Nilai alpha yang lebih tinggi menunjukkan bahwa portofolio SIM mampu menghasilkan return aktual yang jauh lebih tinggi dibandingkan return yang diperkirakan berdasarkan risiko

sistematisnya. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa SIM memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan excess return dibandingkan CAPM pada periode penelitian ini.

10.6 Perbandingan Komposisi Portfolio

Perbedaan pendekatan optimasi menyebabkan setiap model menghasilkan komposisi portofolio yang berbeda.

MVEP cenderung memilih saham berdasarkan hubungan korelasi dan diversifikasi risiko. Oleh karena itu, portofolio yang dihasilkan lebih berfokus pada pengurangan volatilitas. Pada model ini ditemukan beberapa bobot negatif yang menunjukkan adanya mekanisme short allocation secara matematis untuk meminimalkan risiko portofolio.

SIM memilih saham berdasarkan nilai Excess Return to Beta (ERB) dan cut-off point (C^*), sehingga saham yang memiliki kombinasi return dan risiko sistematis terbaik memperoleh bobot yang lebih besar dalam portofolio.

Sementara itu, CAPM membentuk portofolio berdasarkan expected return yang dihitung menggunakan beta terhadap pasar. Pendekatan ini menghasilkan komposisi portofolio yang lebih mencerminkan sensitivitas saham terhadap kondisi pasar secara keseluruhan

10.7 Insight dan Model Terbaik

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa setiap model memiliki karakteristik yang berbeda sesuai tujuan optimasinya.

- MVEP unggul dalam pengendalian risiko dan menghasilkan volatilitas terendah.
- SIM menghasilkan return dan Sharpe Ratio tertinggi sehingga menjadi model dengan performa terbaik berdasarkan risk-adjusted return.
- CAPM memberikan keseimbangan antara return, risiko, dan sensitivitas terhadap pasar.

Berdasarkan indikator Sharpe Ratio sebagai ukuran utama evaluasi, Single Index Model (SIM) dipilih sebagai model terbaik dalam proyek SmartInvest karena mampu menghasilkan kombinasi return dan risiko yang paling optimal selama periode analisis. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Excess Return to Beta (ERB) dan cut-off point efektif dalam memilih saham

yang memberikan kinerja portofolio terbaik pada data yang digunakan dalam penelitian ini.

11. Implementasi dan Integrasi Sistem SmartInvest

11.1 Gambaran Umum Sistem SmartInvest

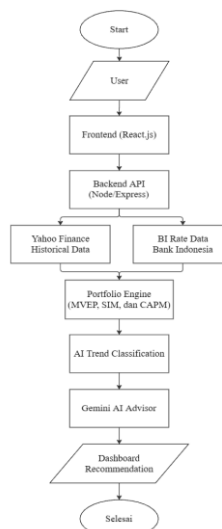
SmartInvest merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu investor pemula dalam melakukan analisis investasi dan menentukan alokasi portofolio saham yang optimal. Sistem ini mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu Data Science Engine, Artificial Intelligence Engine, dan Web Application sehingga mampu menghasilkan rekomendasi investasi yang berbasis data dan mudah dipahami pengguna.

Secara umum, pengguna memasukkan parameter investasi berupa pilihan indeks saham, periode analisis, dan modal investasi melalui antarmuka web. Selanjutnya sistem melakukan analisis portofolio menggunakan metode MVEP, SIM, dan CAPM, kemudian mengombinasikan hasil tersebut dengan analisis tren pasar yang dihasilkan oleh model Artificial Intelligence. Hasil akhir disajikan dalam bentuk dashboard interaktif yang dilengkapi rekomendasi berbasis Generative AI.

11.2 Arsitektur Sistem SmartInvest

Arsitektur SmartInvest dibangun menggunakan pendekatan client-server yang menghubungkan frontend, backend, database, Data Science Engine, Artificial Intelligence Engine, dan layanan Generative AI.

Secara konseptual, alur kerja sistem dapat digambarkan sebagai berikut:



Arsitektur ini memungkinkan setiap komponen bekerja secara independen namun tetap terintegrasi dalam satu sistem yang utuh.

11.3 Integrasi Data Science Engine

Data Science Engine merupakan komponen utama yang bertanggung jawab menghasilkan rekomendasi portofolio investasi. Modul ini memanfaatkan hasil pengolahan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mulai dari dynamic filtering, feature engineering, hingga optimasi portofolio.

Berdasarkan input pengguna, sistem akan melakukan proses analisis menggunakan tiga metode optimasi, yaitu Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP), Single Index Model (SIM), dan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Hasil yang diperoleh berupa komposisi saham, bobot investasi, annualized return, annualized volatility, Sharpe Ratio, beta, dan alpha portofolio.

Output tersebut menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh SmartInvest.

11.4 Integrasi Artificial Intelligence Engine

Selain analisis kuantitatif portofolio, SmartInvest juga mengintegrasikan model Artificial Intelligence untuk melakukan klasifikasi tren pasar secara otomatis.

Model dikembangkan menggunakan TensorFlow dan dilatih menggunakan data historis saham dari indeks LQ45 dan IDX30. Sebelum proses pelatihan dilakukan, data harga saham ditransformasikan menjadi sebelas indikator teknikal yang merepresentasikan kondisi tren, momentum, dan volatilitas pasar.

Model klasifikasi dibangun menggunakan kombinasi Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM), Multi-Head Attention, dan CustomDenseMaju Layer sebagai komponen kustom yang dapat dipelajari selama proses training. Pendekatan ini memungkinkan model mengenali pola pergerakan harga saham secara lebih efektif.

Hasil pelatihan model disimpan dalam format TensorFlow Saved Model dan digunakan kembali pada tahap inferensi untuk mendukung analisis tren pasar.

11.5 Klasifikasi Tren Pasar Menggunakan IHSG

Setelah model klasifikasi selesai dibangun, SmartInvest melakukan analisis tren pasar menggunakan data historis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Data IHSG selama lima tahun digunakan sebagai input untuk menghasilkan prediksi kondisi pasar terkini. Sistem mengelompokkan kondisi pasar ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- Bullish
- Sideways
- Bearish

Selain kategori tren, sistem juga menghasilkan confidence score yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi.

Informasi tren pasar ini digunakan sebagai konteks tambahan untuk membantu interpretasi hasil optimasi portofolio dan memberikan rekomendasi investasi yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar.

11.6 Integrasi Portfolio Optimization dan AI Analysis

Salah satu keunggulan SmartInvest adalah kemampuannya menggabungkan analisis kuantitatif portofolio dengan analisis tren pasar berbasis Artificial Intelligence.

Pada tahap ini, hasil optimasi yang diperoleh dari metode MVEP, SIM, dan CAPM dibandingkan berdasarkan berbagai indikator kinerja, seperti return, risiko, Sharpe Ratio, beta, dan alpha. Selanjutnya, hasil klasifikasi tren pasar digunakan untuk memberikan konteks tambahan terhadap kondisi pasar saat rekomendasi dibuat.

Pendekatan ini memungkinkan sistem tidak hanya memberikan rekomendasi berdasarkan data historis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasar yang sedang berlangsung.

11.7 Integrasi Generative AI Advisor

Untuk meningkatkan kemudahan penggunaan, SmartInvest mengintegrasikan Gemini API sebagai AI Advisor.

Modul ini menerima berbagai informasi hasil analisis, seperti tren pasar, komposisi portofolio, expected return, tingkat risiko, sharpe ratio, serta simulasi modal investasi.

Berdasarkan informasi tersebut, Gemini menghasilkan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selain menyajikan interpretasi hasil analisis, AI Advisor juga memberikan saran investasi, penjelasan risiko, dan simulasi alokasi dana berdasarkan portofolio yang direkomendasikan.

Dengan adanya fitur ini, hasil analisis yang bersifat teknis dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih komunikatif bagi investor pemula.

11.8 Implementasi Front-End

Front-End SmartInvest dikembangkan menggunakan React.js sebagai framework utama untuk membangun antarmuka pengguna. Antarmuka dirancang agar responsif, intuitif, dan mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang.

Frontend berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem. Pengguna dapat memasukkan parameter investasi, melihat hasil analisis portofolio, memantau grafik performa investasi, serta membaca rekomendasi yang dihasilkan oleh AI Advisor.

Selain itu, berbagai visualisasi data seperti komposisi portofolio, tingkat risiko, dan estimasi return ditampilkan dalam bentuk grafik interaktif untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

11.9 Implementasi Back-End dan API Integration

Back-End SmartInvest dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js sebagai server utama yang menghubungkan seluruh komponen sistem.

Backend bertugas menerima request dari frontend, memproses input pengguna, mengakses database, memanggil modul Data Science, mengintegrasikan model Artificial Intelligence, serta mengirimkan hasil analisis kembali ke frontend.

Komunikasi antar komponen dilakukan menggunakan REST API dengan format pertukaran data JSON. Pendekatan ini memungkinkan proses integrasi berjalan secara fleksibel dan memudahkan pengembangan sistem di masa mendatang.

Selain itu, PostgreSQL digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan data pengguna dan hasil analisis yang diperlukan oleh aplikasi.

11.10 Testing dan Deployment

Sebelum sistem digunakan secara penuh, dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan.

Pengujian meliputi validasi input pengguna, pengujian API, integrasi frontend dan backend, integrasi model Artificial Intelligence, serta pengujian stabilitas sistem secara keseluruhan.

Setelah seluruh komponen berhasil diintegrasikan, aplikasi dideploy ke layanan cloud sehingga dapat diakses melalui internet. Deployment dilakukan untuk memastikan SmartInvest dapat digunakan sebagai aplikasi web yang

berjalan secara end-to-end mulai dari input pengguna hingga penyajian rekomendasi investasi.

12. Kesimpulan

12.1 Pencapaian Tujuan Proyek

Proyek SmartInvest berhasil dikembangkan sebagai sistem pendukung keputusan investasi berbasis web yang mengintegrasikan analisis portofolio, klasifikasi tren pasar, dan rekomendasi berbasis Artificial Intelligence. Sistem ini dirancang untuk membantu investor pemula dalam memahami kondisi pasar dan menentukan alokasi investasi yang lebih terukur berdasarkan data historis saham.

Melalui proses pengolahan data, feature engineering, optimasi portofolio, serta integrasi model Artificial Intelligence, SmartInvest mampu menghasilkan rekomendasi investasi yang mempertimbangkan aspek return, risiko, dan kondisi pasar secara bersamaan.

12.2 Jawaban Terhadap Business Problem

1. Bagaimana membantu investor memahami tren saham secara sederhana dan otomatis?

Permasalahan ini berhasil diatasi melalui pengembangan model Artificial Intelligence berbasis BiLSTM dan Multi-Head Attention yang mampu mengklasifikasikan kondisi pasar ke dalam tiga kategori utama, yaitu Bullish, Sideways, dan Bearish. Hasil klasifikasi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami melalui fitur AI Advisor sehingga pengguna dapat memahami kondisi pasar tanpa harus melakukan analisis teknikal secara manual.

2. Bagaimana menentukan alokasi portofolio yang optimal dengan risiko terkontrol?

SmartInvest berhasil mengimplementasikan tiga metode optimasi portofolio, yaitu Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP), Single Index Model (SIM), dan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Ketiga metode tersebut digunakan untuk menghasilkan rekomendasi alokasi investasi berdasarkan hubungan antara return dan risiko masing-masing saham.

3. Bagaimana menyajikan hasil analisis agar mudah digunakan dalam pengambilan keputusan?

Hasil analisis disajikan melalui dashboard berbasis web yang menampilkan informasi mengenai komposisi portofolio, alokasi investasi, tingkat risiko, estimasi return, Sharpe Ratio, serta rekomendasi yang dihasilkan oleh Gemini AI Advisor. Pendekatan ini memungkinkan pengguna memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat hasil perhitungan numerik.

12.3 Hasil Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian, proses dynamic filtering berhasil menghasilkan dataset yang valid dan bebas dari missing value sesuai periode analisis yang dipilih pengguna. Selanjutnya, tahap feature engineering berhasil menghasilkan berbagai indikator finansial yang diperlukan dalam proses optimasi portofolio, seperti annualized return, annualized volatility, beta, alpha, expected return CAPM, dan Sharpe Ratio.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa ketiga metode optimasi portofolio memiliki karakteristik yang berbeda. MVEP menghasilkan tingkat risiko paling rendah melalui diversifikasi portofolio, CAPM memberikan keseimbangan antara return dan sensitivitas pasar, sedangkan SIM menghasilkan performa terbaik berdasarkan indikator Sharpe Ratio.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Single Index Model (SIM) dipilih sebagai metode portofolio terbaik pada periode penelitian karena mampu menghasilkan kombinasi return dan risiko yang paling optimal.

13. Rekomendasi

Pengguna disarankan menggunakan hasil rekomendasi SmartInvest sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi dan bukan sebagai satu-satunya dasar dalam melakukan transaksi saham. Selain mempertimbangkan hasil analisis sistem, investor tetap perlu memperhatikan kondisi ekonomi, informasi perusahaan, serta profil risiko pribadi sebelum mengambil keputusan investasi.

Selain itu, pengguna juga disarankan untuk melakukan evaluasi portofolio secara berkala karena kondisi pasar dapat berubah seiring waktu sehingga komposisi investasi yang optimal pada suatu periode belum tentu tetap optimal pada periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2025). *BI Rate dan BI 7-Day Reverse Repo Rate*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/BI-Rate.aspx>
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Bursa Efek Indonesia. (2025). *Indeks saham LQ45 dan IDX30*. Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id>
- Fabozzi, F. J., Gupta, F., & Markowitz, H. M. (2021). *The Legacy of Modern Portfolio Theory*. CFA Institute Research Foundation.
- Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Han, J., Pei, J., & Tong, H. (2022). *Data Mining: Concepts and Techniques* (4th ed.). Morgan Kaufmann.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2024). *Statistik Pasar Modal Indonesia*. Kustodian Sentral Efek Indonesia. <https://www.ksei.co.id>
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What You Need to Know About Data Mining and Data-Analytic Thinking*. O'Reilly Media.
- Riry, E., Palupi, S., Yulianti, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Jenderal, U., & Yani, A. (2025). Pengaruh literasi keuangan dan persepsi risiko terhadap keputusan investasi Generasi Z di Kota Bandung dengan *locus of control* sebagai variabel moderasi, 6(10), 4115–4135.
- Sharpe, W. F. (1963). A simplified model for portfolio analysis. *Management Science*, 9(2), 277–293. <https://doi.org/10.1287/mnsc.9.2.277>
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442. <https://doi.org/10.2307/2977928>

- Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. *The Journal of Business*, 39(1), 119–138.
<https://doi.org/10.1086/294846>
- Susanti, F. E., Widiyanti, N., Kristiyanti, I., & Yusron, H. (2025). Pengaruh literasi keuangan, pengetahuan keuangan, dan perilaku keuangan terhadap keputusan investasi pada Generasi Z di Yogyakarta. *14*(November), 3181–3189.
- Trust, F. (2026). *Statistik Pasar Modal Indonesia Pertumbuhan Investor* (pp. 1–14).
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly Media.
- Yahoo Finance. (2025). *Historical Market Data*. Yahoo Finance. <https://finance.yahoo.com/>